这道题是典型的**一阶微分方程 + 函数极值**综合题，满分 10 分。

它的难度其实不大，关键在于想到：

1. 先通过微分方程求出 $y(x)$ 满足的关系式。
2. 利用 $y(2)=0$ 确定积分常数。
3. 令 $y'=0$，找到可能的极值点。
4. 通过导数符号判断极大、极小，再求函数值。

## 一、完整解题过程

已知：

$$x^2+y^2y'=1-y'$$

整理得：

$$(1+y^2)y'=1-x^2$$

所以：

$$\boxed{y'=\frac{1-x^2}{1+y^2}}$$

**第一步：分离变量并积分**

将含 $y$ 的项移到左侧，含 $x$ 的项留在右侧：

$$(1+y^2)\frac{dy}{dx}=1-x^2$$

两边乘以 $dx$：

$$(1+y^2)dy=(1-x^2)dx$$

两边积分：

$$\int(1+y^2)dy=\int(1-x^2)dx$$

得到：

$$\boxed{y+\frac{y^3}{3}=x-\frac{x^3}{3}+C}$$

**第二步：利用初始条件求常数**

已知：

$$y(2)=0$$

代入：

$$0+\frac{0^3}{3}=2-\frac{2^3}{3}+C$$

即：

$$0=2-\frac{8}{3}+C$$

解得：

$$\boxed{C = \frac{2}{3}}$$

因此：

$$\boxed{y + \frac{y^3}{3} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3}}$$

注意：这里不需要继续把 $y$ 显式解出来。

**第三步：求驻点**

回到最开始求出的导数：

$$y' = \frac{1 - x^2}{1 + y^2}$$

因为：

$$1 + y^2 > 0$$

所以 $y'$ 的正负完全由分子决定。

令：

$$y' = 0$$

得到：

$$1 - x^2 = 0$$

所以：

$$\boxed{x = \pm 1}$$

**第四步：判断极值类型**

| 区间 | $1 - x^2$ | $y'$ | 单调性 |
|---|---|---|---|
| $x < -1$ | 负 | $-$ | 递减 |
| $-1 < x < 1$ | 正 | $+$ | 递增 |
| $x > 1$ | 负 | $-$ | 递减 |

因此：

- 当 $x = -1$ 时，导数由负变正，取得极小值。
- 当 $x = 1$ 时，导数由正变负，取得极大值。

**第五步：求极值**

**① 求极小值：**

将 $x = -1$ 代入：

$$y + \frac{y^3}{3} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3}$$

得到：

$$y+\frac{y^3}{3}=-1+\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=0$$

所以：

$$y+\frac{y^3}{3}=0$$

提取公因式：

$$y\left(1+\frac{y^2}{3}\right)=0$$

因为括号内恒大于 0，所以：

$$\boxed{y_{\min}=0}$$

**② 求极大值：**

将 $x=1$ 代入：

$$y+\frac{y^3}{3}=1-\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$$

得到：

$$y+\frac{y^3}{3}=\frac{4}{3}$$

两边乘以 3：

$$y^3+3y-4=0$$

观察发现 $y=1$ 是一个根。

因式分解：

$$(y-1)(y^2+y+4)=0$$

由于：

$$\Delta=1-16=-15<0$$

因此唯一实数根为：

$$\boxed{y_{\max}=1}$$

## 二、最终答案

| 极大值（在 $x=1$ 处） | 极小值（在 $x=-1$ 处） |
| --- | --- |
| $1$ | $0$ |

## 三、408/考研数学错题笔记：微分方程求极值

这道题建议你记住下面这个做题模板。

**题型：已知微分方程及初值，求函数极值**

**第一步：整理微分方程**

尽量化成：

$$\boxed{f(y)y' = g(x)}$$

**第二步：分离变量积分**

$$f(y)dy = g(x)dx$$

得到：

$$\boxed{F(y) = G(x) + C}$$

**第三步：代入初值求 $C$**

**第四步：由导数判断极值点**

$$\boxed{y' = \frac{g(x)}{f(y)}}$$

当 $f(y) > 0$ 时，只需判断 $g(x)$ 的符号：

- $y'$ 从正变负：极大值。
- $y'$ 从负变正：极小值。
- $y'$ 不变号：不是极值点。

**第五步：代入极值点求函数值**

把极值点 $x = x_0$ 代入：

$$F(y) = G(x) + C$$

求出对应的 $y$。

**四、这道题最值得记住的技巧**

我觉得你最应该记住的是：

**求极值时，不一定需要求出 $y = f(x)$ 的显式表达式。**

例如本题：

$$y + \frac{y^3}{3} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3}$$

如果执意将 $y$ 解出来，就会遇到三次方程，计算非常麻烦。

但是我们可以直接利用：

$$y' = \frac{1 - x^2}{1 + y^2}$$

找到极值点，再代入隐式表达式求极值。

**考场速记：**

$$\boxed{\text{分离变量} \to \text{积分求常数} \to \text{导数判极值} \to \text{代入求函数值}}$$

还有一个很容易忽略的地方：题目只问极大值和极小值，并没有要求你求出 $y(x)$，因此完全没有必要解三次函数的显式表达式。

对于你目前冲刺数学一、目标 100 分的情况，这类题很值得掌握。它的步骤固定，计算量可控，适合训练成看到题目就能直接套用的题型。